

M31、M31C 整车下线电喷系统调试及检测规范

一、整车检查

依次检查并确认整车电路、气路、油路各部分零部件装配无误。油箱内加入足够燃油(燃油完全淹没油泵)，接上蓄电池电源正负极。

★特别注意：

1、凡是车辆新装 ECU 或更换 ECU 时：接插好 ECU 车辆第一次上电后，10s 内不能动加油手把；车辆第一次启动后，10s 内不能动加油手把。

2、凡是拔取 ECU 接插件或断开电池正/负极的操作前，都必须先钥匙开关保持关闭状态 30 秒以上。

3、凡是电喷系统报故障，首先进行上下电或用诊断仪清除故障，如仍报故障，再进行排查相关零部件。

二、防盗匹配

1、整车检查完好后，打开钥匙开关上电，对钥匙、防盗器、ECU 进行防盗匹配，匹配完成后车辆才能正常启动，否则无法启动。

2、防盗匹配完成后，已经对车辆的车架号、钥匙、防盗器、ECU 进行了绑定。换任何一个零部件都需要重新进行防盗匹配，否则车辆无法启动。

3、防盗匹配流程具体见防盗钥匙匹配操作说明。

三、ECU 自学习（仅欧五状态需要，国四状态不需要）

1、防盗匹配完成后，打开钥匙开关上电，仪表上电喷故障灯闪烁，启动车辆，仪表上电喷故障灯仍然闪烁，空档运行并热机，在此过程中，可以正常加减油。此时发动机限速 7000RPM。

2、空档状态下，待水温达到 80℃ 以上，瞬间拉油门至发动机转速超过 6500RPM 再瞬间松开油门，等转速回落到怠速后再瞬间拉油门至发动机转速超过 6500RPM 再瞬间松开油门。这样重复操作 4 次，目的是让 ECU 进行飞轮自学习。学习完毕后仪表电喷故障灯熄灭，这样 ECU 就处于正常状态了。

四、电喷功能检查

1、空档限速

ECU 学习完毕后，空档状态下，水温 80℃ 以下发动机限速 3000RPM，水温 80℃ 以上发动机限速 7000RPM。

2、驾驶模式

有两种驾驶模式，即标准模式和动力模式。按左手把开关的模式按钮，可以进行模式切换。

3、定速巡航

1)、激活：打开钥匙开关，按巡航按钮 3s 以上进行激活，仪表巡航指示灯亮橙色，这时巡航功能激活。

2)、巡航：

I、整车在骑行中，档位在 3 档及以上，车速在 50-160km/h，按巡航按钮短按 1s 左右，之后松油门，车辆按当前车速进行巡航，仪表巡航指示灯亮绿色。

II、车辆在当前车速巡航中，加油超速比当前巡航车速差值小于 30km/h，回油门后仍按加油前巡航车速巡航。

3) 巡航解除:

I、巡航中, 车辆在当前车速巡航中, 加油超速比当前巡航车速差值超过 30km/h, 巡航解除。

II、ECU 收到刹车、离合、巡航按钮信号, 发动机转速接近最高转速、ASR 介入、换档信号、油门和巡航按钮故障信号、节气门故障信号、倾倒信号、熄火开关信号, 巡航解除。

4、ASR 牵引力控制

1)、默认状态下, 车辆 ASR 常开, 仪表无显示 ASR 指示灯。手动按 ASR 按钮 3s 以上关闭, 此时仪表显示为黄色 ASR 指示灯闪烁。

2)、当 ECU 监控到前后轮速有差异时 ASR 起作用, 此时仪表显示为黄色 ASR 指示灯常亮, 车辆表现为加油发动机拉不起高速。

五、电喷故障检查

打开钥匙开关, 连接诊断仪, 读取诊断仪里故障码, 确认有无故障。检查无电喷故障后, 启动发动机, 检查并确认以下项次:

1、让整车怠速运行, 发动机怠速运行稳定, 无熄火现象。转动电子油门, 发动机转速上升自然, 松开油门, 发动机转速回落自然, 不熄火。

2、发动机运行至水温 80℃ 以上时, 发动机怠速转速 $1000 \pm 100\text{rpm}$ 。

3、检查电瓶电压 $14.5 \pm 0.5\text{V}$ (发动机处于运行状态)。

4、各档位骑行整车无加速无力、熄火、放炮、发喘等异常现象, 档位切换无不适现象, 依次加档, 全开油门, 至整车设计最高车速, 松开油门, 发动机转速回落自然, 无熄火现象。

5、以上测试过程中, 如车辆出现异常, 需进行返修处理。

6、所有检测项完成后, 记录所需数据, 最后将钥匙开关置于关闭状态 30 秒以上再拆下电池。

诊断仪读取故障码及描述:

故障代码	故障代码描述	解决措施 (供参考)
P0105	一缸进气压力传感器电气故障	1、检查节气门阀体和整车线缆是否接触不良 2、更换节气门阀体总成
P0120	一路节气门位置传感器 1	
P0220	一路节气门位置传感器 2	
P2135	一路节气门位置传感器一致性故障	
P0225	踏板位置传感器 1	1、检查电子油门和整车线缆是否接触不良 2、更换电子油门
P2130	踏板位置传感器 2	
P2140	踏板位置传感器一致性故障	
P1402	一路节气门自学习机械下止点故障	1、检查节气门阀体和整车线缆是否接触不良 2、更换节气门阀体总成
P1403	一路节气门自学习条件故障	
P1404	一路节气门自学习电压故障	
P0638	一路节气门位置错误	
P1600	一缸进气小泄露故障	检查进气系统是否漏气
P0115	冷却液温度传感器	1、检查水温传感器是否接触不良 2、更换水温传感器
P0110	空气温度传感器	1、检查节气门阀体和整车线缆是否接触不良

		2、更换节气门阀体总成
P0560	电池电压	1、检查电瓶电压是否正常 2、更换电瓶
P0130	1 缸前氧传感器电气故障	1、检查对应缸氧传感器和整车线缆是否接触不良 2、更换对应缸氧传感器
P0150	2 缸前氧传感器电气故障	
P0336	发动机转速传感器	1、检查磁电机触发器和整车线缆是否接触不良 2、更换发动机定子组合
P0201	喷油器 1	1、检查对应缸喷油器和线束是否接触不良 2、更换对应缸喷油器
P0202	喷油器 2	
P0351	点火线圈 1	1、检查对应缸点火线圈和线束是否接触不良 2、更换对应缸点火线圈
P0352	点火线圈 2	
P0230	燃油泵继电器	1、检查整车线缆保险盒油泵继电器线路 2、检查整车线缆保险盒保险片 3、更换油泵继电器
P2100	一路节气门体电机	1、检查节气门阀体和整车线缆是否接触不良 2、更换节气门阀体总成
P0030	氧传感器加热器 1	1、检查对应缸氧传感器和整车线缆是否接触不良 2、更换对应缸氧传感器
P0050	氧传感器加热器 2	
P0914	档位传感器	1、检查档位传感器是否接触不良 2、更换档位传感器
P0480	风扇	1、检查风扇、风扇继电器与整车线缆是否接触不良 2、检查整车线缆保险盒保险片 3、更换风扇继电器
P0106	一缸进气压力合理性故障	1、检查节气门阀体和整车线缆是否接触不良 2、更换节气门阀体总成 3、检查进气系统是否漏气
P2175	一缸进气歧管信号过低	
P1105	二缸进气压力传感器电气故障	1、检查节气门阀体和整车线缆是否接触不良 2、更换节气门阀体总成
P2120	二路节气门位置传感器 1	
P2125	二路节气门位置传感器 2	
P2138	二路节气门位置传感器一致性故障	
P0639	二路节气门位置错误	
P210A	二路节气门体电机	
P0615	起动继电器	1、检查整车线缆与继电器是否接触不良 2、检查起动继电器保险片 3、更换起动继电器
P1408	二路节气门自学习机械下止点故障	1、检查节气门阀体和整车线缆是否接触不良 2、更换节气门阀体总成 3、检查进气系统是否漏气
P1409	二路节气门自学习条件故障	
P1410	二路节气门自学习电压故障	
P1601	二缸进气歧管故障	
P0106	二缸进气压力合理性故障	
P2173	二缸进气歧管信号过低	

PC426	防盗	1、检查整车线缆与防盗器是否接触不良 2、检查防盗系统是否没匹配 3、更换防盗器
P0604	RAM 故障	1、检查整车线缆与 ECU 是否接触不良 2、更换 ECU
P0601	EEPROM 故障	1、检查整车线缆与 ECU 是否接触不良 2、更换 ECU
PC001	CAN Bus off	1、检查整车线缆与 ECU 是否接触不良 2、更换 ECU 3、更换 CAN 通讯故障相关零部件
PC140	仪表	1、检查整车线缆与仪表是否接触不良 2、更换仪表
P160C	Safety 重置	1、检查整车线缆与 ECU 是否接触不良 2、更换 ECU
P0121	一路节气门电位计 1 合理性	1、检查节气门阀体和整车线缆是否接触不良 2、更换节气门阀体总成
P0221	一路节气门电位计 2 合理性	
P2121	二路节气门电位计 1 合理性	
P2126	二路节气门电位计 2 合理性	
P060C	Safety 停机	1、检查整车线缆与 ECU 是否接触不良 2、更换 ECU
P1400	一路节气门自学习跛行位置故障	1、检查节气门阀体和整车线缆是否接触不良 2、更换节气门阀体总成
P1401	一路节气门自学习范围故障	
P1305	刹车灯继电器故障	1、检查整车线缆与刹车灯继电器是否接触不良 2、更换刹车灯继电器或刹车灯
P1406	二路节气门自学习跛行位置故障	1、检查节气门阀体和整车线缆是否接触不良 2、更换节气门阀体总成
P1407	二路节气门自学习范围故障	
P0512	启动按钮	1、检查右手把开关和整车线缆是否接触不良 2、更换右手把开关
P1405	一路节气门自学习 TRC 故障	1、检查节气门阀体和整车线缆是否接触不良 2、更换节气门阀体总成
P1411	二路节气门自学习 TRC 故障	
PC121	ABS 节点不存在	1、检查 ABS 控制器和整车线缆是否接触不良 2、更换 ABS 控制器
P0500	前轮速度传感器	1、检查对应轮速传感器和整车线缆是否接触不良 2、更换对应轮速传感器
P2158	后轮速度传感器	
P0564	巡航按键故障	1、检查左手把开关和整车线缆是否接触不良 2、更换左手把开关
P0443	碳罐电磁阀电气故障	1、检查碳罐电磁阀和整车线缆是否接触不良 2、更换碳罐电磁阀
P0111	进气温度传感器合理性故障	1、检查 1 缸节气门阀体和整车线缆是否接触不良 2、更换 1 缸节气门阀体总成
P0685	冷却液温度传感器合理性故障	1、检查水温传感器和整车线缆是否接触不良 2、更换水温传感器
P1762	倾倒传感器电气故障	1、检查倾倒传感器和整车线缆是否接触不良

		2、更换倾倒传感器
P2227	大气压力传感器信号不合理	1、检查整车线缆与 ECU 是否接触不良 2、更换 ECU
P0505	怠速转速控制系统故障	1、检查节气门阀体和整车线缆是否接触不良 2、更换节气门阀体总成 3、检查发动机和进气系统漏气
P1615	ROM 校验测试失败	1、检查整车线缆与 ECU 是否接触不良 2、更换 ECU
P1309	飞轮自学习	检查是否进行了 ECU 自学习操作
P2500	双模式开关卡滞	1、检查左手把开关和整车线缆是否接触不良 2、更换左手把开关
P0133	前氧传感器 1 慢反应	1、检查对应缸氧传感器和整车线缆是否接触不良 2、更换对应缸氧传感器
P0153	前氧传感器 2 慢反应	
P0300	检测到随机/多缸失火	1、检查对应缸点火线圈和整车线缆是否接触不良 2、检查对应缸点火线圈和火花塞是否接触不良 3、更换对应缸点火线圈或火花塞
P0301	1 缸失火 200	
P0302	2 缸失火 200	